GABARITO COMENTADO – LISTA DE EXERCÍCIOS DA UNIDADE 3

Teste de hipóteses · POL117

SEÇÃO 1 – TESTE DE HIPÓTESES (TESTE Z)

Questão 1 – Suplementos naturais e memória

a) H_0: O uso dos suplementos não altera a média dos escores de memória em relação à população geral ($\mu = 50$). H_1: O uso dos suplementos altera a média ($\mu \neq 50$).

b) Seis passos: (1) teste z bilateral; (2) H_0: $\mu = 50$ e H_1: $\mu \neq 50$; (3) $\alpha = 0,05$, $n = 16$, $M = 54$, $\sigma = 12$, $\mu_0 = 50$; (4) z crítico = ±1,96; (5) EP = $12/\sqrt{16} = 3$; $z = (54 - 50)/3 = 1,33$; (6) Não rejeitamos H_0, pois $|1,33| < 1,96$. Não há evidência estatisticamente significativa de efeito sobre a memória ao nível de 5%.

Questão 2 – Álcool e tempo de reação

a) Teste bilateral: (1) teste z; (2) H_0: $\mu = 400$ ms; H_1: $\mu \neq 400$ ms; (3) $\alpha = 0,01$, $n = 25$, $M = 422$, $\sigma = 40$; (4) z crítico = ±2,576; (5) EP = $40/\sqrt{25} = 8$; $z = (422 - 400)/8 = 2,75$; (6) Rejeitamos H_0, pois $2,75 > 2,576$. Há diferença estatisticamente significativa no tempo médio de reação.

b) Teste unilateral à direita: (1) teste z; (2) H_0: $\mu \leq 400$ ms; H_1: $\mu > 400$ ms; (3) $\alpha = 0,01$, com os mesmos dados; (4) z crítico = +2,33; (5) z = 2,75; (6) Rejeitamos H_0, pois $2,75 > 2,33$. Há evidência de aumento no tempo de reação (respostas mais lentas).

SEÇÃO 2 – INTRODUÇÃO AO TESTE T

Questão 3 – Valores críticos da distribuição t

Para um teste t de uma amostra: $gl = n - 1$. Em testes bilaterais, os limites são ±t crítico; nos unilaterais, o sinal depende da direção de H_1.

a) $n = 2 \rightarrow gl = 1$; $\alpha = 0,01$ bilateral → ±63,657.

b) $n = 4 \rightarrow gl = 3$; $\alpha = 0,05$ bilateral → ±3,182.

c) $n = 6 \rightarrow gl = 5$; $\alpha = 0,01$ unilateral → +3,365 (cauda direita) ou −3,365 (cauda esquerda).

d) $n = 11 \rightarrow gl = 10$; $\alpha = 0,10$ unilateral → +1,372 (direita) ou −1,372 (esquerda).

e) $n = 1.100 \rightarrow gl = 1.099$; $\alpha = 0,05$ bilateral → ±1,962.

f) $n = 2.500 \rightarrow gl = 2.499$; $\alpha = 0,05$ unilateral → +1,645 (direita) ou −1,645 (esquerda).

Questão 4 – Ansiedade infantil

a) Seis passos: (1) teste t de uma amostra, bilateral; (2) H_0: $\mu = 15,1$; H_1: $\mu \neq 15,1$; (3) $\alpha = 0,01$, $n = 16$, $M = 23,3$, $SQ = 240$, $gl = 15$; (4) t crítico = ±2,947; (5) $s^2 = SQ/(n-1) = 240/15 = 16$; $s = 4$; EP = $4/\sqrt{16} = 1$; $t = (23,3-15,1)/1 = 8,20$; (6) Rejeitamos H_0, pois $8,20 > 2,947$. A média atual é significativamente diferente (e maior) que a histórica.

b) IC de 95%: M ± t crítico × EP = 23,3 ± 2,131 × 1 = [21,17; 25,43], usando gl = 15.

c) Exemplo de relato: "A média de ansiedade infantil na amostra atual (M = 23,3) foi significativamente superior ao valor histórico de 15,1, $t(15) = 8,20$, $p < 0,01$; IC de 95% para a média atual [21,17; 25,43]."

SEÇÃO 3 – TESTE T PARA DUAS AMOSTRAS

Questão 5 – Variâncias amostrais e agrupada

Amostra 1: $s_1^2 = SQ_1/(n_1-1) = 60/(7-1) = 10$. Amostra 2: $s_2^2 = SQ_2/(n_2-1) = 48/(5-1) = 12$.

Variância agrupada: $s^2_pooled = (SQ_1 + SQ_2)/(n_1+n_2-2) = (60+48)/(7+5-2) = 108/10 = 10,8$.

Questão 6 – Adversidade e bem-estar

a) Seis passos: (1) teste t para amostras independentes, bilateral, assumindo variâncias iguais; (2) H_0: $\mu_1 = \mu_2$; H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$; (3) $\alpha = 0,05$, $n_1 = 18$, $M_1 = 42$, $SQ_1 = 398$; $n_2 = 16$, $M_2 = 48,6$, $SQ_2 = 370$; $gl = 18+16-2 = 32$; (4) t crítico = ±2,037; (5) $s^2_pooled = (398+370)/32 = 24$; EP = $\sqrt{[24(1/18+1/16)]} \approx 1,683$; t =

(42−48,6)/1,683 ≈ −3,921; (6) Rejeitamos H_0, pois |−3,921| > 2,037. Há diferença significativa entre os grupos; a média de bem-estar é maior no grupo com 5 a 10 experiências negativas.

b) Exemplo de relato: "O grupo com 5 a 10 experiências negativas (M = 48,6) apresentou maior bem-estar que o grupo com até duas experiências (M = 42,0), t(32) = −3,92, p < 0,05."

Observação: na Questão 3, os testes unilaterais não especificam a direção; por isso, são apresentados os valores críticos possíveis para ambas as caudas.